第 10 章　特拉塔尔 1999：多天线高斯信道的容量

文献档案

题目	Capacity of Multi-antenna Gaussian Channels（多天线高斯信道的容量）
作者	I. Emre Telatar（贝尔实验室）
出处	*European Transactions on Telecommunications*, Vol. 10, No. 6, pp. 585–596, Nov./Dec. 1999. 原文为 1995 年贝尔实验室技术备忘录（28 页）。
DOI	10.1002/ett.4460100604
原文归档	原文 `PDF/10-Telatar1999/telatar1999_mit.pdf`（1995 技术备忘录版，28 页）

10.1　摘要与核心命题

原文摘要的完整译述如下：

> 我们研究在加性高斯信道上，使用多根发射天线和/或接收天线进行单用户通信，分别考虑有衰落与无衰落的情形。我们导出这类信道的容量公式与误差指数公式，并描述计算这些公式的数值步骤。我们证明：在各接收天线的衰落与噪声相互独立的假设下，多天线系统相对于单天线系统的潜在增益相当大。

这篇论文的核心贡献可以列为五条：

1. **统一模型**：t 根发射天线、r 根接收天线，线性模型 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{n}$，总功率约束 $\operatorname{tr}(\mathbb{E}[\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^\dagger]) \le P$。此后几乎所有 MIMO 容量文献都沿用这套记号。
2. **三种信道情形**：$\boldsymbol{H}$ 确定；$\boldsymbol{H}$ 随机且每次使用独立抽取（遍历）；$\boldsymbol{H}$ 随机但一旦抽取后固定不变（非遍历）。三者的容量含义完全不同，不能混为一谈。
3. **确定信道的注水解**：通过奇异值分解把矩阵信道化为 $\min\{r, t\}$ 个并行标量信道，最优功率分配是注水，容量为 $\sum_i \ln(\mu\lambda_i)^+$。
4. **遍历衰落信道**：当发射端未知 $\boldsymbol{H}$、接收端已知 $\boldsymbol{H}$ 时，最优输入是各天线等功率的独立圆对称复高斯，容量为 $\mathbb{E}\log\det(\boldsymbol{I}_r + \frac{P}{t}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^\dagger)$；并用 Wishart 特征值分布给出可计算的 Laguerre 积分表达式。
5. **非遍历信道**：严格 Shannon 容量为零；有意义的指标是中断概率与中断容量，由此引出“ε-容量”的概念。

这篇 1995 年的技术备忘录在贝尔实验室内部及学术界流传甚广，1999 年才正式发表于 *European Transactions on Telecommunications*。它与 Foschini 1996 年的分层空时架构论文互为表里：Telatar 回答“容量是多少”，Foschini 回答“怎么把它做出来”。

10.2　模型与三种信道情形

设发射向量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^t$，接收向量 $\boldsymbol{y}\in\mathbb{C}^r$，噪声 $\boldsymbol{n}\in\mathbb{C}^r$。信道为

$$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{H}\boldsymbol{x}+\boldsymbol{n}, \tag{10.1}$$

其中 $\boldsymbol{H}$ 是 $r\times t$ 复矩阵，$\boldsymbol{n}$ 是零均值复高斯噪声，实部与虚部独立同方差，且

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^{\dagger}]=\boldsymbol{I}_r, \tag{10.2}$$

即各接收机的噪声相互独立、功率归一化为 1。发射端受总功率约束

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{x}^{\dagger}\boldsymbol{x}]\le P \quad\Longleftrightarrow\quad \operatorname{tr}\!\big(\mathbb{E}[\boldsymbol{x}\boldsymbol{x}^{\dagger}]\big)\le P. \tag{10.3}$$

注意这里的 P 是**总**功率，不是每根天线的功率。

原文区分三种情形：

(1) $\boldsymbol{H}$ 是确定矩阵；

(2) $\boldsymbol{H}$ 是随机矩阵，每次使用信道都独立抽取一个实现（记作 $\mathcal{H}$）；

(3) $\boldsymbol{H}$ 是随机矩阵，但抽取一次后就固定不变。

第 (1) 种情形是为了“在熟悉的语境里展示技巧”；全文重点在第 (2)、(3) 两种。对随机情形，假设 $\boldsymbol{H}$ 的元素独立同分布，实部与虚部独立、零均值、方差 $1/2$，等价于每个元素相位均匀、幅度 Rayleigh、平均功率为 1。这建模的是“天线间距足够大、各对收发天线之间衰落独立”的 Rayleigh 环境。三种情形都假设接收端已知 $\boldsymbol{H}$ 的实现（即信道输出是 $(\boldsymbol{y},\boldsymbol{H})$ 这一对），发射端只知道 $\boldsymbol{H}$ 的分布。

把“接收端已知、发射端未知”作为基本假设，是全文的立场。它符合蜂窝下行、无线 LAN 等场景：终端可以估计信道并反馈，但反馈有延迟、有量化误差；而基站一侧往往拿不到即时信道。后文会看到，在遍历情形下，发射端不知道 $\boldsymbol{H}$ 并不损失每维容量的渐近值——这是一个很强、也反直觉的结论。

10.3　复高斯预备：圆对称与最大熵

这一节是全文的技术地基，篇幅不长，但后面的所有公式都从这里长出来。

称复随机向量 $\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n$ 为高斯，是指把它的实部、虚部堆成实向量 $\hat{\boldsymbol{x}}\in\mathbb{R}^{2n}$ 后服从实高斯分布。若 $\hat{\boldsymbol{x}}$ 的协方差具有

$$\mathbb{E}\big[(\hat{\boldsymbol{x}}-\mathbb{E}\hat{\boldsymbol{x}})(\hat{\boldsymbol{x}}-\mathbb{E}\hat{\boldsymbol{x}})^{\mathsf{T}}\big]=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}\Re(\boldsymbol{Q}) & -\Im(\boldsymbol{Q})\\ \Im(\boldsymbol{Q}) & \Re(\boldsymbol{Q})\end{bmatrix} \tag{10.4}$$

的形式（$\boldsymbol{Q}$ 为 Hermite 半正定），则称 $\boldsymbol{x}$ 为**圆对称**（circularly symmetric）复高斯。此时 $\mathbb{E}[(\boldsymbol{x}-\mathbb{E}\boldsymbol{x})(\boldsymbol{x}-\mathbb{E}\boldsymbol{x})^{\dagger}]=\boldsymbol{Q}$，只要指定均值与 $\boldsymbol{Q}$ 就够了。

原文用一个实表示引理把复矩阵运算“翻译”成实矩阵运算：若 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$，则 $\hat{\boldsymbol{C}}=\hat{\boldsymbol{A}}\hat{\boldsymbol{B}}$；若 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}^{-1}$，则 $\hat{\boldsymbol{C}}=\hat{\boldsymbol{A}}^{-1}$；并且 $\det(\hat{\boldsymbol{A}})=|\det\boldsymbol{A}|^2=\det(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\dagger})$。这些性质使得复高斯的密度、熵、线性变换都可以“照搬”实高斯的结论。

关键的熵公式是：协方差为 $\boldsymbol{Q}$ 的圆对称复高斯的微分熵为

$$H=\log\det(\pi e\boldsymbol{Q}), \tag{10.5}$$

其中对数取自然对数。并且，在给定协方差 $\boldsymbol{Q}$ 的所有零均值复随机向量中，圆对称复高斯使熵最大（原文引理 2）。证明用的是相对熵的非负性：把任意密度 p 与同协方差的高斯密度 q 比较，$H(p)-H(q)=-\int p\log(p/q)\le 0$。

这条“高斯最大熵”性质，是把容量问题化为“最大化输出熵”的关键。对式 (10.1)，当 $\boldsymbol{x}$ 的协方差为 $\boldsymbol{Q}$ 时，$\boldsymbol{y}$ 的协方差为 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}^{\dagger}+\boldsymbol{I}_r$；在给定 $\boldsymbol{Q}$ 下，让 $\boldsymbol{y}$ 取圆对称复高斯即可最大化 $H(\boldsymbol{y})$，而这一点由 $\boldsymbol{x}$ 取圆对称复高斯实现（复高斯经线性变换仍是复高斯）。

10.4 确定信道：奇异值分解与注水

10.4.1 并行化

这一小节假设发射端已知 $\boldsymbol{H}$（确定情形下这是自然的），因此可以按信道的好坏分配功率。对确定矩阵 $\boldsymbol{H}$ 作奇异值分解

$$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{U}\boldsymbol{D}\boldsymbol{V}^{\dagger}, \tag{10.6}$$

其中 $\boldsymbol{U},\boldsymbol{V}$ 为酉矩阵，$\boldsymbol{D}$ 为非负对角矩阵，对角元是 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}$（或 $\boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{H}$）特征值的平方根。令 $\tilde{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{U}^{\dagger}\boldsymbol{y}$、$\tilde{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{V}^{\dagger}\boldsymbol{x}$、$\tilde{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{U}^{\dagger}\boldsymbol{n}$。由于酉变换不改变噪声分布与功率，原信道等价于

$$\tilde{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{D}\tilde{\boldsymbol{x}}+\tilde{\boldsymbol{n}}. \tag{10.7}$$

$\boldsymbol{H}$ 的秩至多为 $\min\{r,t\}$，所以式 (10.7) 中至多有 $\min\{r,t\}$ 个非零奇异值。记这些奇异值为 $\lambda_i^{1/2}$，$i=1,\dots,\min\{r,t\}$，则

$$\tilde{y}_i=\lambda_i^{1/2}\tilde{x}_i+\tilde{n}_i,\qquad 1\le i\le\min\{r,t\}; \tag{10.8}$$

其余分量只含噪声，不承载信息。于是 MIMO 信道被分解成一组并行标量高斯信道，第 i 个信道的增益是 λ_i。

10.4.2 注水解

在总功率约束下最大化 $\sum_i\ln(1+\lambda_i q_i)$（$q_i=\mathbb{E}|\tilde{x}_i|^2$），用拉格朗日乘子可得

$$q_i=\Big(\mu-\frac{1}{\lambda_i}\Big)^{+},\qquad i=1,\dots,\min\{r,t\}, \tag{10.9}$$

其中 $(\cdot)^{+}=\max\{\cdot,0\}$，常数 μ 由 $\sum_i q_i=P$ 确定。这就是**注水**：增益大的信道多分功率，增益太小的信道干脆关闭。对应的容量为

$$C(\mu)=\sum_{i}\big[\ln(\mu\lambda_i)\big]^{+},\qquad P(\mu)=\sum_{i}\Big(\mu-\frac{1}{\lambda_i}\Big)^{+}. \tag{10.10}$$

原文还指出一个对称性：$\boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}$ 的非零特征值相同，因此 t 发 r 收与 r 发 t 收的确定信道容量相同（互易性）。这个性质在随机信道下不再成立，后文会专门说明。

10.4.3　两个例子

例 1：全 1 矩阵。取 $H_{ij}=1$。此时 $\boldsymbol{H}$ 可以写成两个向量的外积，奇异值分解只有一个非零奇异值 $\sqrt{rt}$。于是

$$C=\log(1+rtP). \tag{10.11}$$

达到容量的输入满足 $\mathbb{E}[x_i x_j^{*}]=P/t$（对所有 i,j），即所有发射机发送同一个信号。每根天线功率 P/t，但它们在接收端相干叠加，每个接收机收到的功率是 Pt；r 个接收机的噪声不相关，合并后的信噪比是 Prt。这个例子说明：**相干合并**可以把发射功率“乘上”天线数，但只提供一个空间自由度。

例 2：单位矩阵。取 $r=t=n$、$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{I}_n$。此时

$$C=n\log(1+P/n). \tag{10.12}$$

最优输入的协方差是 $\frac{P}{n}\boldsymbol{I}_n$，各分量独立。但原文提醒：**不要由此推断“必须对每根天线独立编码”**。把 Nt 个比特分成 t 组、每组 N 比特、各自从 2^{N} 个标量信号中选一个，与把全部 Nt 个比特一起从 2^{Nt} 个向量信号中选一个，二者都能达到容量，但后者的错误概率指数前因子好 t 倍（参见并行信道的误差指数）。换句话说，协方差对角只是“最优输入分布”的必要条件，不是“必须独立编码”的证明。

10.4.4　另一种推导与误差指数

原文还给出不依赖奇异值分解的推导：容量等于 $\max H(\boldsymbol{y})-H(\boldsymbol{n})$；在协方差约束下，$\boldsymbol{y}$ 的高斯分布使熵最大；把 $\boldsymbol{Q}$ 在 $\boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{H}$ 的特征基下对角化，再用 $\det(\boldsymbol{A})\le\prod_i A_{ii}$ 证明最优 $\boldsymbol{Q}$ 对角，最后回到注水解。这条路线更抽象，但更容易推广到随机信道。

误差指数部分，原文回忆随机编码界

$$\mathbb{P}(\text{error})\le\exp\bigl(-nE_r(R)\bigr),\qquad E_r(R)=\max_{0\le\varrho\le 1}\bigl[E_0(\varrho)-\varrho R\bigr], \tag{10.13}$$

其中

$$E_0(\varrho;\boldsymbol{Q})=\varrho\log\det\Bigl(\boldsymbol{I}_r+\frac{1}{1+\varrho}\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}^{\dagger}\Bigr)=\varrho\,\Phi\Bigl(\frac{\boldsymbol{Q}}{1+\varrho};\boldsymbol{H}\Bigr). \tag{10.14}$$

对 $\boldsymbol{Q}$ 最大化 E_0 与最大化互信息是同一个注水问题，故 $E_0(\varrho)=\varrho C\bigl(P/(1+\varrho);\boldsymbol{H}\bigr)$。原文指出，把输入限制为高斯并非最优；集中在“薄球壳”上的分布会给出更好的指数，但高斯输入给出的表达式简单，且构成一个方便的下界。

10.5　Rayleigh 衰落：遍历容量

10.5.1　主要定理

现在假设 $\boldsymbol{H}$ 是随机的，元素独立同分布、零均值、实虚部方差 $1/2$；$\boldsymbol{H}$ 与 $\boldsymbol{x},\boldsymbol{n}$ 独立；接收端知道 $\boldsymbol{H}$ 的实现，发射端不知道。若每次使用信道都独立抽取 $\boldsymbol{H}$（或 $\boldsymbol{H}$ 由遍历过程生成），则容量就是最大互信息。

先看一个对称性：若 $\boldsymbol{U},\boldsymbol{V}$ 为酉矩阵，则 $\boldsymbol{U}\boldsymbol{H}\boldsymbol{V}^{\dagger}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 同分布。证明只需注意 $\boldsymbol{H}$ 的列是独立同分布的圆对称复高斯，酉变换保持这一性质。由此可以证明：容量只依赖于输入协方差 $\boldsymbol{Q}$ 的特征值，而不依赖于其特征基；又因为 $\log\det$ 在正定矩阵上是凹函数，对 $\boldsymbol{Q}$ 作置换平均只会增大目标函数。于是最优 $\boldsymbol{Q}$ 必须是单位阵的倍数，再由功率约束定出比例为 P/t。

定理 10.1 (Telatar, 定理 1)**.** *遍历 Rayleigh 衰落信道的最优输入是零均值、协方差为 $\frac{P}{t}\boldsymbol{I}_t$ 的圆对称复高斯；容量为*

$$C=\mathbb{E}\Big[\log\det\Big(\boldsymbol{I}_r+\frac{P}{t}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\Big)\Big]. \tag{10.15}$$

这个结果的含义很直接：**发射端既然不知道信道，就不偏袒任何一根天线，把总功率均分**。这看起来“保守”，但在遍历意义下是最优的；信道好坏的波动由编码跨时间平均掉。

一个有用的极限：固定 r，令 $t\to\infty$。由大数定律，$\frac{1}{t}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\to\boldsymbol{I}_r$（几乎必然），于是

$$C\longrightarrow r\log(1+P). \tag{10.16}$$

也就是说，当发射天线很多、接收天线固定时，容量趋于“r 个并行信道”，每个信道的信噪比都是 P。这已经显示出：增加发射天线可以把功率“集中”到接收端，但空间自由度受限于接收天线数。

10.5.2 可计算的表达式

式 (10.15) 的期望，对 $r=1$ 或 $t=1$ 容易算，对一般的 r,t 则要做特征值积分。令

$$\boldsymbol{W}=\begin{cases}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}, & r<t,\\ \boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{H}, & r\ge t,\end{cases}\qquad m=\min\{r,t\},\quad n=\max\{r,t\}. \tag{10.17}$$

$\boldsymbol{W}$ 是 $m\times m$ 的 Wishart 矩阵，特征值 $\lambda_1,\dots,\lambda_m$ 非负。容量可以写成

$$C=\mathbb{E}\Big[\sum_{i=1}^{m}\log\Big(1+\frac{P}{t}\lambda_i\Big)\Big]=m\,\mathbb{E}\Big[\log\Big(1+\frac{P}{t}\lambda_1\Big)\Big], \tag{10.18}$$

最后一步用了无序特征值的对称性。Wishart 特征值的联合密度已知（有序情形含 Vandermonde 行列式与 $e^{-\sum\lambda_i}$），把 $\lambda_2,\dots,\lambda_m$ 积掉，再用 Gram–Schmidt 正交化得到 Laguerre 多项式，最终得到：

定理 10.2 (Telatar, 定理 2)**.** *t 发 r 收、功率约束 P 的遍历 Rayleigh 信道容量为*

$$C=\int_0^{\infty}\log\Big(1+\frac{P\lambda}{t}\Big)\sum_{k=0}^{m-1}\frac{k!}{(k+n-m)!}\big[L_k^{n-m}(\lambda)\big]^2\lambda^{n-m}e^{-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda, \tag{10.19}$$

其中 $m=\min\{r,t\}$，$n=\max\{r,t\}$，L_k^{n-m} 为连带 Laguerre 多项式。

原文用这个公式算了几个特例，并给出数值表：

- $t=1$（单发多收，接收分集）：

$$C=\frac{1}{\Gamma(r)}\int_0^{\infty}\log(1+P\lambda)\lambda^{r-1}e^{-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda. \tag{10.20}$$

r 大时，容量渐近于 $\log(1+Pr)$，即接收分集把信噪比放大了 r 倍，但只带来对数增长。

- $r=1$（多发单收）：
$$C=\frac{1}{\Gamma(t)}\int_0^{\infty}\log\!\Big(1+\frac{P\lambda}{t}\Big)\lambda^{t-1}e^{-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda. \tag{10.21}$$
由式 (10.16)，$t\to\infty$ 时 $C\to\log(1+P)$，即容量有上界；增加发射天线只能逼近这个上界，不能线性增长。

- $r=t$（方阵情形）：
$$C=\int_0^{\infty}\log\!\Big(1+\frac{P\lambda}{r}\Big)\sum_{k=0}^{r-1}\big[L_k(\lambda)\big]^2e^{-\lambda}\,\mathrm{d}\lambda. \tag{10.22}$$
数值上，C 非常接近 r 的线性函数——这正是 MIMO 容量线性增长的来源。

10.5.3　大矩阵极限

当 r,t 同时增大、且 $n/m\to\gamma\geq 1$ 时，Wishart 特征值的经验分布收敛到 Marchenko–Pastur 律。对本文最关心的方阵情形 $r=t$（$\gamma=1$），归一化矩阵 $\boldsymbol{W}/r$ 的特征值落在 $[0,4]$，密度为
$$p(\lambda)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{4}{\lambda}-1},\qquad 0<\lambda<4. \tag{10.23}$$
于是每维容量
$$\frac{C}{r}\longrightarrow\int_0^{4}\log(1+P\lambda)\,\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{4}{\lambda}-1}\,\mathrm{d}\lambda, \tag{10.24}$$
它只依赖于 P，与 r 无关；总容量因此严格线性增长。这个积分没有初等闭式，但数值上很容易算。

原文还给出两条重要附注。其一，上述极限只要求 $\boldsymbol{H}$ 的元素独立同分布、方差为 1，**不要求高斯**；高斯假设只用于有限 n 的精确表达式。其二，随机信道的互易性不成立：t 发 r 收与 r 发 t 收的容量不同（比较 $t=1$ 与 $r=1$ 两个例子：前者随 r 无界增长，后者有上界）。但若把功率按天线数缩放，则有一个弱形式的对称：
$$C(a,b,Pb)=C(b,a,Pa). \tag{10.25}$$

10.5.4　衰落的误差指数

把确定情形的 E_0 对 $\boldsymbol{H}$ 取期望，得到衰落信道的随机编码指数：
$$E_0(\varrho)=-\log\mathbb{E}\Big[\det\!\Big(\boldsymbol{I}_r+\frac{P}{t(1+\varrho)}\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\Big)^{-\varrho}\Big]. \tag{10.26}$$
计算时仍可用 Wishart 特征值的 Vandermonde 结构，把期望化为一个正交多项式问题，只是内积中的权函数多了一个因子 $(1+\frac{P\lambda}{t(1+\varrho)})^{-\varrho}$。原文没有给出闭式，但指出这条路线在数值上是可行的。

10.6　非遍历信道：中断容量

最后一节处理最“苛刻”的情形：$\boldsymbol{H}$ 在全部通信时间内只抽取一次，然后固定不变。此时严格意义上的 Shannon 容量为零——因为无论速率多低，总存在一个正概率的 $\boldsymbol{H}$ 实现，它根本不支持这个速率；而码长再长也无法“平均掉”一个不变的信道。

工程上的替代指标是**中断概率**。给定速率 R 与功率 P，定义

$$P_{\text{out}}(R,P)=\inf_{\boldsymbol{Q}\ge 0,\ \operatorname{tr}(\boldsymbol{Q})\le P}\mathbb{P}\Big(\log\det(\boldsymbol{I}_r+\boldsymbol{H}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{H}^{\dagger})<R\Big). \tag{10.27}$$

也就是说：对每个 $\boldsymbol{H}$，发射端可以选一个协方差 $\boldsymbol{Q}$（它只知道分布，不知道实现）；若该实现的条件容量低于 R，就发生中断。最优 $\boldsymbol{Q}$ 使这个概率最小。

单发射天线的情形。取 $t=1$，此时 $\boldsymbol{Q}=P$ 显然最优，$\boldsymbol{H}^{\dagger}\boldsymbol{H}\sim\chi^2_{2r}$，均值为 r。于是

$$P_{\text{out}}(R,P)=\mathbb{P}\Big(\chi^2_{2r}<\frac{e^R-1}{P}\Big)=F_{\chi^2_{2r}}\Big(\frac{e^R-1}{P}\Big), \tag{10.28}$$

其中 $F_{\chi^2_{2r}}$ 是卡方分布的累积函数（原文用不完全伽马函数表示）。给定中断概率 ε，反解出的最大速率记为 $C_{\varepsilon}(P)$，即“ε-容量”。

一般情形与一个猜想。对 $t>1$，最优 $\boldsymbol{Q}$ 没有那么简单。原文根据对称性提出猜想：最优 $\boldsymbol{Q}$ 形如

$$\boldsymbol{Q}=\frac{P}{k}\operatorname{diag}(\underbrace{1,\dots,1}_{k},\underbrace{0,\dots,0}_{t-k}),\qquad k=1,\dots,t, \tag{10.29}$$

即把功率平均分给 k 根天线，其余关闭；k 随目标速率变化——速率越高（允许的中断越大），k 越小。直觉是：把功率分给更多天线会提高条件容量的均值，但会让分布的尾部衰减得更快；若要追求高于均值的速率，反而应该只用少数天线，利用其分布尾部的“长尾”。

单接收天线的情形。取 $r=1$，上述猜想只需计算 $\mathbb{P}(\Phi(\frac{P}{t}\boldsymbol{I}_t;\boldsymbol{H})<R)$，其中 $\boldsymbol{H}\boldsymbol{H}^{\dagger}\sim\chi^2_{2t}$。原文图 6、图 7 显示：低速率时大 t 更好，高速率时小 t 更好，与猜想一致；但在图中考虑的小中断概率（10^{-1} 到 10^{-4}）下，用满所有发射天线总是比只用一部分好。

这一节的意义在于：它把“MIMO 容量”从一个数变成了一个**曲线**——中断概率与速率之间的权衡。后来的 MIMO 系统设计（包括空时码、自适应调制、混合 ARQ）大多是在这条曲线上做文章。

10.7　结果与影响

Telatar 这篇论文（及其 1995 年备忘录）与 Foschini 1996 一起，构成了 MIMO 理论的“双螺旋”。它的影响可以从三个层面看：

- **公式层面**：式 (10.15) 成为 MIMO 容量的标准表达式；注水解、Wishart 特征值、Laguerre 积分、Marchenko–Pastur 极限，成为后续论文的标准工具箱。今天教科书里“MIMO 容量随 $\min(r,t)$ 线性增长”的结论，几乎都能追溯到这篇论文。
- **概念层面**：三种信道情形的区分（确定/遍历/非遍历），澄清了“容量”在不同假设下的不同含义。特别是非遍历情形下“Shannon 容量为零、改用中断容量”的论断，纠正了早期文献中把遍历容量直接套到准静态信道上的错误。
- **工程层面**：论文证明了空间维度可以像频率、时间一样承载独立的并行数据流；这为空间复用、层映射、预编码提供了理论依据。LTE 的 4×4 MIMO、Wi-Fi 的 MU-MIMO、以及后来的大规模 MIMO，都可以看作在这条容量曲线上不断逼近。

当然，论文的假设也很理想：独立同分布 Rayleigh、接收端完美 CSI、发射端已知分布、无空间相关、无导频开销。后续研究很快补上了这些缺口：相关信道下的容量、有限反馈、信道估计误差、导频污染、毫米波的信道稀疏性，等等。但无论怎么推广，式 (10.15) 始终是那个“原点”。

10.8　术语对照

英文	中文	英文	中文
multi-antenna channel	多天线信道	circularly symmetric	圆对称
water-filling	注水	singular value decomposition	奇异值分解
Wishart distribution	Wishart 分布	Laguerre polynomial	拉盖尔多项式
ergodic	遍历的	non-ergodic	非遍历的
outage probability	中断概率	outage capacity	中断容量
error exponent	误差指数	degree of freedom	自由度

译者注

1. 原文版权归作者与出版机构所有；本章为学习笔记性质的中文译述，摘要为完整翻译，正文按原文第 1–5 节顺序重述，未逐句照译。原文的 1995 年备忘录与 1999 年正式版的排版与编号可能略有差异；本章以备忘录为准，正式引用请核对期刊版。

2. **单位**：原文通篇使用自然对数，容量单位是 nat，不是 bit。换算成 bit 需乘以 $\log_2 e \approx 1.4427$。例如表中 $P = 0$ dB、$r = 1$ 的 0.5963 是 nat，约合 0.860 bit。很多二手文献直接把这个数当 bit 引用，是错误的。

3. **功率约束**：原文写 $\mathbb{E}[\boldsymbol{x}^\dagger \boldsymbol{x}] \le P$，是总功率；最优协方差 $\frac{P}{t}\boldsymbol{I}_t$ 表示总功率均分到 t 根天线，每根 P/t。若读者把 P 误当成每天线功率，容量会被高估 t 倍。

4. 定理 1、定理 2 的编号是原文的编号；本章保留名称，但公式编号（如式 (10.19)）是本册自编的，便于交叉引用。原文式 (8) 的 Laguerre 表达式在提取文本中上下标丢失严重，本章依据扫描件重排；其中 L_k^{n-m} 的阶数是 k、参数是 $n-m$，请勿与 L_{n-m} 混淆。

5. 非遍历情形说“容量为零”，严格含义是：在“零差错、任意长码、信道实现固定且未知”的意义下，可靠速率的上确界为零。工程上并非“不能通信”，而是必须允许一定中断概率；这正是式 (10.27) 的定义。

6. 式 (10.28) 中的累积分布，原文用不完全伽马函数记号表示。不同教材对 $\Gamma(a,x)$ 与 $\gamma(a,x)$ 的上下定义不同，代入时务必核对；本章只写 $F_{\chi^2_{2r}}$，避免记号歧义。

7. 原文第 6 节讨论多址信道（多用户），本章按任务要求只译述第 1–5 节；多址部分的核心结论是：若各用户不能协作，可达速率向量满足 $\sum_{i=1}^{m} R_{[i]} \le C(r, mt, mP)$，其证明依赖单用户最优输入的各天线独立同分布性质。读者若需完整的多用户容量区域，请查原文第 6 节。

8. 原文的“互易性”在确定信道下成立（$C(\boldsymbol{H}) = C(\boldsymbol{H}^\dagger)$），在随机信道下不成立；这是一个常见的误解。本章在 Rayleigh 一节专门用 $t = 1$ 与 $r = 1$ 的对比说明。

9. 原文图 1–7 的数值曲线本章未重绘；正文只引用公式与文字中明确给出的渐近结论（如 $r\log(1+P)$、$t \to \infty$ 时趋于 $\log(1+P)$），不转引图中的具体读数，以免与正式版排版差异混淆。